



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

Materia: Administración de Redes.

Docente: Francisco Javier Torres Vera.

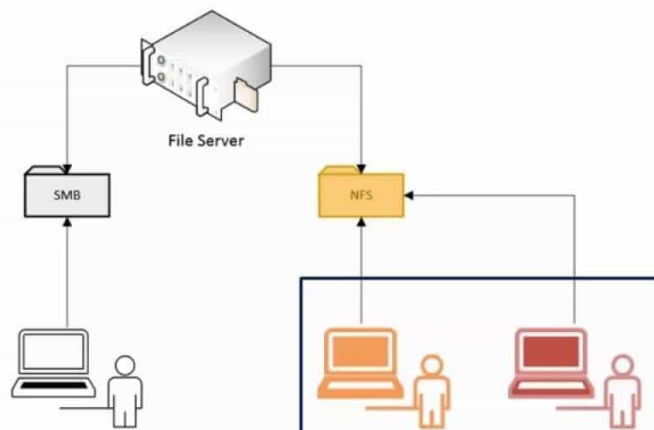
Título de la Actividad: Unidad 1 – Actividad 10.

Alumno: Edgar Miguel Reyes Gutiérrez.

Número de Control: 227O00719

Grado y Grupo: 8 Semestre “R”.

Network File System (NFS) Server



Unidad 1 – Actividad 10

En esta tarea se aprendió a instalar y configurar el protocolo NFS (Network File System) en un servidor Ubuntu.

1.- Primero, se aseguró que el sistema estuviera actualizado.

```
edgarreyes@49@ns1:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for edgarreyes@49:
Obj:1 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:3 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:4 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.486 kB]
Des:5 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [286 kB]
Des:6 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Des:7 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [15,3 kB]
Des:8 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [2.058 kB]
Des:9 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [464 kB]
Des:10 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Des:11 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [544 B]
Des:12 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1.487 kB]
Des:13 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [300 kB]
Des:14 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [377 kB]
Des:15 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [31,1 kB]
Des:16 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [6,116 B]
Des:17 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Des:18 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [488 B]
Des:19 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [46,4 kB]
Des:20 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main Translation-en [9,208 B]
Des:21 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7,140 B]
Des:22 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 c-n-f Metadata [368 B]
Des:23 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [212 B]
Des:24 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [28,9 kB]
Des:25 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Translation-en [17,5 kB]
Des:26 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [11,0 kB]
Des:27 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [1,444 B]
Des:28 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
0% [Trabajando]
0% [Conectando a security.ubuntu.com (2620:2d:4000:1::101)] 1.156 kB/s 0s
1.156 kB/s 0s
```

```
edgarreyes@edgarreyes-VirtualBox: ~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para edgarreyes:
Obj:1 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:4 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:5 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.4
90 kB]
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1.21
3 kB]
Des:7 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [287
kB]
Des:8 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [1
75 kB]
Des:9 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadat
a [15,3 kB]
Des:10 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packag
es [2.068 kB]
Des:11 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-
en [467 kB]
Des:12 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Compon
ents [212 B]
Des:13 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages
[1.487 kB]
```

2.- Se instaló el servicio NFS (Network File System), el cual permitió compartir archivos entre equipos dentro de la red.

```
info: Adding system user `statd' (UID 114) ...
info: Adding new user `statd' (UID 114) with group `nogroup' ...
[Info: Not creating home directory `/var/lib/nfs'.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target → /usr/lib/systemd/system/nfs-client.target.
Created symlink /etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target → /usr/lib/systemd/system/nfs-client.target.
auth-rpcgss-module.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-idmapd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
proc-fs-nfsd.mount is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-gssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd-notify.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-svcgssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Configurando nfs-kernel-server (1:2.6.4-3ubuntu5.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/nfs-mountd.service.requires/fsidd.service → /usr/lib/systemd/system/fsidd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/nfs-server.service.requires/fsidd.service → /usr/lib/systemd/system/fsidd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/nfs-client.target.wants/nfs-blkmap.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-blkmap.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
nfs-mountd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfsdclld.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Progreso: [ 90%] [#####.....]
```

```
root@edgarreyes-VirtualBox: /home/edgarreyes
edgarreyes@edgarreyes-VirtualBox:~$ sudo su
[sudo] contraseña para edgarreyes:
root@edgarreyes-VirtualBox:~# sudo apt install nfs-common
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  keyutils libevent-core-2.1-7t64 rpcbind
Paquetes sugeridos:
  open-iscsi watchdog
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  keyutils libevent-core-2.1-7t64 nfs-common rpcbind
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 58 no actualizados.
Se necesita descargar 443 kB de archivos.
Se utilizarán 1.497 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [Y/n] Y
```

3.- Se crearon los directorios que se compartieron con los clientes NFS.

Una vez que ambos servidores contaban con los paquetes necesarios, se procedió a crear el directorio que sería compartido mediante NFS.

```
root@ns1:/home/edgarreyes849# sudo mkdir /var/nfs/general -p
```

El parámetro **-p** aseguró que se crearan las carpetas necesarias en la ruta, incluso si alguna no existía previamente.

4.- Con el comando `ls -la` se verificó que el directorio fue creado correctamente, mostrando sus permisos, propietario y grupo asignado.

```
root@ns1:/home/edgareyes849# ls -la /var/nfs/general
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct  7 06:44 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 oct  7 06:44 ..
root@ns1:/home/edgareyes849# _
```

5.- Dado que se creó con privilegios root, el directorio es propiedad del usuario root. Para cumplir las reglas de seguridad de NFS, las operaciones de root en el cliente se tradujeron a las credenciales “nobody:nogroup”.

```
root@ns1:/home/edgareyes849# sudo chown nobody:nogroup /var/nfs/general
root@ns1:/home/edgareyes849# _
```

6.- En este paso se configuró el archivo `/etc/exports`, el cual indica qué directorios fueron compartidos por el servidor NFS y qué permisos tuvieron los clientes que accedieron a ellos.

```
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/var/nfs/general 192.168.100.79(rw,sync,no_subtree_check)
/home 192.168.100.79(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
```

El servidor comparte los directorios `/var/nfs/general` y `/home` con la computadora `192.168.100.79`, otorgándole permisos de lectura, escritura y sincronización inmediata de los cambios realizados.

7.- Después de editar y guardar el archivo `/etc/exports`, se aplicaron los cambios y se reinició el servicio para que el servidor NFS comenzara a compartir las carpetas.

```
root@ns1:/home/edgareyes849# sudo systemctl status nfs-kernel-server
• nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)
   Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
            └─order-with-mounts.conf
   Active: active (exited) since Wed 2025-10-08 02:43:31 UTC; 53s ago
   Process: 1187 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1188 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1188 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 31ms

oct 08 02:43:31 ns1.admonredes.com systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services...
oct 08 02:43:31 ns1.admonredes.com systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
root@ns1:/home/edgareyes849# _
```

8.- Se activó el firewall y se permitió el acceso solo al cliente autorizado (por seguridad).

1.-`sudo ufw allow from 192.168.100.79 to any port nfs.`- (Permitió que el cliente con esa IP accediera al puerto 2049).

2.-`sudo ufw enable.`-(Activó el firewall, aunque ya se encontraba encendido en este caso).

3.-`sudo ufw status .`-(Mostró las reglas del acceso).

```
edgareyes849@ns1:~$ sudo ufw allow from 192.168.100.79 to any port nfs
Rule added
edgareyes849@ns1:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
5622/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp DENY Anywhere
2049 ALLOW 192.168.100.79
5622/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
22/tcp (v6) DENY Anywhere (v6)

edgareyes849@ns1:~$
```

9.- Se crearon carpetas vacías en el cliente que sirvieron como puntos de montaje.

```
root@edgarreyes-VirtualBox:/home/edgarreyes# sudo mkdir -p /nfs/general
root@edgarreyes-VirtualBox:/home/edgarreyes# sudo mkdir -p /nfs/home
root@edgarreyes-VirtualBox:/home/edgarreyes#
```

1.-/nfs/general: fue el lugar donde el cliente vio los archivos de /var/nfs/general del servidor.

2.-/nfs/home: mostró los archivos del /home del servidor.

10.- Se ejecutaron los comandos de montaje.

```
root@edgarreyes-VirtualBox:/home/edgarreyes# sudo mount 192.168.100.202:/var/nfs/general /nfs/general
root@edgarreyes-VirtualBox:/home/edgarreyes# sudo mount 192.168.100.202:/home /nfs/home
```

Estos comandos unen las carpetas compartidas del servidor NFS (192.168.100.202) con las carpetas locales que se habían creado en el cliente.

11.- Después de montar los directorios compartidos, se comprobó que los intercambios se realizaron correctamente desde el equipo cliente.

Para verificarlo se utilizó el comando:

df -h

```
root@edgarreyes-VirtualBox:/home/edgarreyes# sudo mount 192.168.100.202:/home /mnt/home
root@edgarreyes-VirtualBox:/home/edgarreyes# df -h
```

S. ficheros	Tamaño	Usados	Disp	Uso%	Montado en
tmpfs	623M	1,5M	621M	1%	/run
/dev/sda2	25G	9,5G	14G	41%	/
tmpfs	3,1G	0	3,1G	0%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	8,0K	5,0M	1%	/run/lock
tmpfs	623M	120K	622M	1%	/run/user/1000
192.168.100.202:/var/nfs/general	12G	5,6G	5,1G	53%	/mnt/general
192.168.100.202:/home	12G	5,6G	5,1G	53%	/mnt/home

```
root@edgarreyes-VirtualBox:/home/edgarreyes#
```

12.- Finalmente se creó un archivo de prueba dentro del directorio compartido `/nfs/general` para comprobar que el cliente tenía permisos de lectura y escritura.

```
root@edgarreyes-VirtualBox:/home/edgarreyes# sudo touch /nfs/general/general.test
root@edgarreyes-VirtualBox:/home/edgarreyes# ls -l /nfs/general/general.test
-rw-r--r-- 1 root root 0 oct  7 14:36 /nfs/general/general.test
root@edgarreyes-VirtualBox:/home/edgarreyes#
```

El resultado confirmó que el NFS funcionó de manera segura y estable.

Conclusión. -

En esta práctica se logró configurar correctamente un servidor y un cliente NFS, conectados dentro de la misma red local. Durante el proceso se instalaron los paquetes necesarios, se crearon los directorios compartidos y se ajustaron los permisos para que el cliente pudiera acceder sin problemas y también se comprobó la conexión creando archivos de prueba, lo que confirmó que el intercambio de datos entre ambos equipos funcionó correctamente.